

Diseño de Pruebas Funcionales Orientadas al Usuario usando Selenium usando técnicas de Caja Negra.

Introducción

El presente documento contiene el diseño de pruebas automatizables orientadas al Usuario con Selenium. Su propósito es definir y estructurar los casos de prueba necesarios para validar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales del sistema, conforme a los requerimientos establecidos. Se harán diversos casos de prueba acorde a los módulos ya preestablecidos para de este modo mostrar la calidad con el que el software fue hecho. Aquí por consiguiente están los módulos.

- Autenticación del Usuario
- Horario/Calendario Personalizable
- Administración CADI- Actividades/Búsqueda
- Analítica y Reportes
- Torneos y PSU

Cada una de estas funcionalidades será evaluada mediante pruebas que permitirán verificar su comportamiento esperado, identificar posibles errores y asegurar la calidad del software desarrollado.

Valores Válidos/Inválidos

1. Creación de Actividad / Torneo

Campo	Valores Válidos	Valores Inválidos
Nombre de la actividad	“Torneo de fútbol”, “Yoga al aire libre”, “Taller de meditación”	"" (vacío), " " (espacios), "<script>alert('x')</script>" (inyección)
Descripción	“Actividad recreativa para toda la comunidad.”	"", cadena de más de 500 caracteres, etiquetas HTML o símbolos raros
Fecha	“2025-10-20”, “2025-11-05”	“2020-01-01” (pasada), “abcd-12-01”, “2025-13-32”
Hora inicio	“08:00”, “15:30”	“25:00”, “12:70”, vacío

Campo	Valores Válidos	Valores Inválidos
Hora fin	“10:00”, “17:00” (posterior a inicio)	“07:00” (antes de inicio), vacío
Lugar	“Cancha Norte”, “Salón 101”, “Gimnasio Principal”	“”, “!!!@@@”, más de 100 caracteres
Aforo máximo	10, 50, 100	0, -5, “abc”, 99999
Encargado (usuario admin)	“admin1”, “coordinador_bienestar”	“”, “unknown_user”
Tipo de actividad	“Torneo”, “Taller”, “Charla”	“”, “EventoRaro”

2. Registro de Participantes / Inscripción a Torneos

Campo	Valores Válidos	Valores Inválidos
Cédula / Documento	1002456789, 12345678	“abc123”, “”, 9999999999999999
Nombre completo	“David Chicué Romero”	“”, “ ”, “ test ”
Correo electrónico	usuario@icesi.edu.co	“correo@.com”, “usuario@”, “”
Teléfono	3156789012, 6025551234	“abcde”, “”, 999999999999
Actividad seleccionada	“Torneo de fútbol”, “Taller de yoga”	“”, “ActividadNoExistente”

3. Módulo scheduleDraft (Horario del Usuario)

Campo	Valores Válidos	Valores Inválidos
Día	“Lunes”, “Martes”, “Miércoles”, “Jueves”, “Viernes”	“”, “Domingazo”, “123”

Campo	Valores Válidos	Valores Inválidos
Hora inicio	“07:00”, “14:30”	“26:00”, “14:61”, vacío
Hora fin	“08:00”, “16:00”	“06:00” (antes de inicio), “aa:bb”
Tipo de entrada	“Clase”, “Cita”, “Actividad”	“”, "EventoRaro", "999"
Título	“Clase de programación”, “Cita psicológica”, “Torneo de fútbol”	“”, " ", "<script>"

4. Acceso y Roles

Campo	Valores Válidos	Valores Inválidos
Usuario	“admin123”, “estudiante_2025”	“”, "root@@@", más de 50 caracteres
Contraseña	“claveSegura123”, “bienestar2025”	“”, "123", "password", más de 100 caracteres
Rol	“Administrador”, “Participante”, “Profesor”, “Estudiante”	“”, "Guest", "SuperAdmin"

5. Búsqueda de Actividades (showActivities)

Campo	Valores Válidos	Valores Inválidos
Palabra clave	“fútbol”, “yoga”, “torneo”	“”, " ", "###", "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" (demasiado largo)
Filtro de tipo	“Torneo”, “Taller”, “Charla”	“”, "EventoX", "123"

CASOS DE PRUEBA

1. Módulo de Autenticación al Usuario

Las siguientes pruebas funcionales se enfocan en la validación del **inicio de sesión** y **registro de usuarios** (usuarios regulares y administradores).

Se basan en la interfaz del sistema, con técnicas de **caja negra** donde se evalúan las salidas del sistema frente a diferentes combinaciones de entradas válidas e inválidas.

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-A1

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-A1
Nombre del Caso de Prueba	Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas
Escenario asociado	Autenticación de usuario en el sistema
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia
Precondición	El usuario está registrado con una cédula y contraseña válidas.
Datos de entrada	Cédula: 1002456789Contraseña: "usuario123"
Pasos	1. Ingresar al formulario de inicio de sesión.2. Digitar la cédula y contraseña correctas.3. Presionar el botón "Iniciar sesión".
Resultado esperado	El sistema redirige al Home del usuario y muestra su horario o panel principal.
Resultado obtenido (post-ejecución)	<i>Por determinar (al ejecutar la prueba).</i>
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-A2

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-A2
Nombre del Caso de Prueba	Error de autenticación con contraseña incorrecta
Escenario asociado	Validación de credenciales incorrectas
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia
Precondición	El usuario está registrado, pero ingresa mal la contraseña.
Datos de entrada	Cédula: 1002456789Contraseña: "clave_incorrecta"
Pasos	1. Ingresar al formulario de login.2. Escribir las credenciales incorrectas.3. Presionar "Iniciar sesión".
Resultado esperado	El sistema muestra un mensaje: "Cédula o contraseña incorrecta." y no permite el acceso.
Resultado obtenido (post-ejecución)	<i>Por determinar.</i>
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-A3

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-A3
Nombre del Caso de Prueba	Registro de usuario con datos válidos

Campo	Descripción
Escenario asociado	Registro de nuevos usuarios
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia
Precondición	El usuario no está registrado previamente.
Datos de entrada	Cédula: 1122334455Contraseña: “nuevaClave”Email: “ usuario@correo.com ”Nombres: “Juan Pérez”
Pasos	1. Ingresar al formulario de registro.2. Completar todos los campos obligatorios.3. Presionar “Registrar”.
Resultado esperado	El sistema muestra mensaje de éxito y permite iniciar sesión con las nuevas credenciales.
Resultado obtenido (post-ejecución)	<i>Por determinar.</i>
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-A4

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-A4
Nombre del Caso de Prueba	Error de registro por campo faltante
Escenario asociado	Validación de campos obligatorios en registro
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Valores límite (campo vacío)

Campo	Descripción
Precondición	Usuario no registrado.
Datos de entrada	Cédula: 1234567890Contraseña: (vacía)Email: "usuario@correo.com" Nombres: "Ana Gómez"
Pasos	1. Ingresar al formulario de registro.2. Dejar la contraseña vacía.3. Presionar "Registrar".
Resultado esperado	El sistema muestra un mensaje de error: "Todos los campos son obligatorios" y no crea el usuario.
Resultado obtenido (post-ejecución)	<i>Por determinar.</i>
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-A5

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-A5
Nombre del Caso de Prueba	Inicio de sesión exitoso como administrador
Escenario asociado	Acceso con credenciales de rol administrador
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia
Precondición	Existe un usuario con rol "Administrador" registrado.
Datos de entrada	Cédula: 9999999999Contraseña: "admin123"
Pasos	1. Ingresar al formulario de login.2. Digitar las credenciales del administrador.3. Presionar "Iniciar sesión".

Campo	Descripción
Resultado esperado	El sistema redirige al panel de administración , mostrando funciones de gestión.
Resultado obtenido (post-ejecución)	<i>Por determinar.</i>
Automatizable con Selenium	Sí

Módulo Horario Personalizable:

A continuación, se presentan los casos de prueba funcionales orientados al usuario diseñados para el módulo de **Horario Personalizable** de la aplicación *Bienestar Universitario*.

Estas pruebas fueron elaboradas aplicando **técnicas de caja negra** (clases de equivalencia y valores límite) y pueden ser **automatizadas utilizando Selenium**.

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-01

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-01
Nombre del Caso de Prueba	Buscar una actividad existente
Escenario asociado	Búsqueda de actividades en el horario
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y existen actividades registradas.
Datos de entrada	Texto ingresado en el campo de búsqueda: “Yoga”

Campo	Descripción
Pasos	1. Ingresar al módulo de horario.2. Escribir “Yoga” en el campo de búsqueda.3. Presionar el botón “Buscar”.
Resultado esperado	Se muestran todas las actividades cuyo nombre contenga “Yoga”.
Resultado obtenido (post-ejecución)	<i>Por determinar (al ejecutar prueba).</i>
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-02

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-02
Nombre del Caso de Prueba	Buscar una actividad inexistente
Escenario asociado	Búsqueda de actividades
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia (valor fuera del rango válido)
Precondición	Usuario autenticado en el sistema.
Datos de entrada	Texto ingresado: “Natación Espacial”
Pasos	1. Ingresar al módulo de horario.2. Escribir “Natación Espacial” en el campo de búsqueda.3. Presionar “Buscar”.
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje: “No se encontraron actividades con ese nombre”.

Campo	Descripción
Resultado obtenido (post-ejecución)	<i>Por determinar.</i>
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-03

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-03
Nombre del Caso de Prueba	Agregar una materia al horario semanal
Escenario asociado	Gestión de materias en el horario
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia
Precondición	Usuario autenticado; el horario tiene espacio disponible.
Datos de entrada	Materia: “Matemáticas I”Día: “Lunes”Hora: “10:00–12:00”
Pasos	1. Ingresar al módulo de horario.2. Hacer clic en “Agregar materia”.3. Completar los campos del formulario.4. Presionar “Guardar”.
Resultado esperado	La materia se agrega correctamente al horario y se muestra en la celda correspondiente.
Resultado obtenido (post-ejecución)	<i>Por determinar.</i>
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-04

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-04
Nombre del Caso de Prueba	Eliminar una actividad del horario
Escenario asociado	Gestión de actividades en el horario
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia / Análisis de flujo de datos
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y tiene registrada la actividad “Yoga”.
Datos de entrada	Actividad seleccionada: “Yoga”
Pasos	1. Ingresar al módulo de horario.2. Seleccionar la actividad “Yoga”.3. Hacer clic en “Eliminar”.4. Confirmar la eliminación.
Resultado esperado	La actividad desaparece del horario y se muestra mensaje de confirmación.
Resultado obtenido (post-ejecución)	<i>Por determinar.</i>
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-05

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-05
Nombre del Caso de Prueba	Mostrar cita psicológica automática en el horario

Campo	Descripción
Escenario asociado	Sincronización automática de citas con el horario
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Análisis de valores límite
Precondición	El usuario agenda una cita desde el módulo de psicología.
Datos de entrada	Fecha: Martes Hora: 09:00 a.m.
Pasos	1. Agendar una cita psicológica. 2. Ir al módulo de horario. 3. Verificar el día y la hora correspondiente.
Resultado esperado	La cita aparece automáticamente en el horario con la hora y los datos correctos.
Resultado obtenido (post-ejecución)	<i>Por determinar.</i>
Automatizable con Selenium	Sí

Módulo de Torneos:

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-T1

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-T1
Nombre del Caso de Prueba	Creación exitosa de un equipo en un torneo
Escenario asociado	El usuario crea un nuevo equipo para participar en un torneo disponible.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario

Campo	Descripción
Técnica aplicada	Clases de equivalencia
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y el torneo se encuentra activo.
Datos de entrada	Nombre del equipo: “Los Jaguares”
Pasos	1. Ingresar a la sección “Torneos”.2. Seleccionar un torneo activo.3. Hacer clic en “Crear equipo”.4. Ingresar el nombre “Los Jaguares”.5. Presionar “Guardar equipo”.
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje “Equipo creado exitosamente” y redirige al detalle del equipo.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-T2

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-T2
Nombre del Caso de Prueba	Error al crear equipo sin nombre
Escenario asociado	Validación de campo obligatorio al crear un equipo.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Valores límite
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y accede al formulario de creación de equipo.
Datos de entrada	Nombre del equipo: (vacío)

Campo	Descripción
Pasos	1. Ingresar a “Torneos” → “Crear equipo”.2. Dejar el campo de nombre vacío.3. Presionar “Guardar equipo”.
Resultado esperado	El sistema muestra un mensaje: “El nombre del equipo es obligatorio.” y no crea el equipo.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-T3

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-T3
Nombre del Caso de Prueba	Unirse exitosamente a un equipo existente
Escenario asociado	El usuario se une correctamente a un equipo ya creado.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia
Precondición	Existe un equipo disponible en el torneo y el usuario no pertenece aún a ninguno.
Datos de entrada	Código de equipo: “JAG123”
Pasos	1. Ingresar a “Torneos”.2. Seleccionar el torneo y elegir “Unirse a equipo”.3. Ingresar el código “JAG123”.4. Presionar “Unirse”.
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje “Te has unido al equipo exitosamente.” y se visualiza en el listado de miembros.

Campo	Descripción
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-T4

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-T4
Nombre del Caso de Prueba	Error al unirse con código inválido
Escenario asociado	Validación de código inexistente al intentar unirse a un equipo.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia / Valor inválido
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y accede al formulario de unión a equipo.
Datos de entrada	Código de equipo: “ABC000”
Pasos	1. Ir a “Torneos” → “Unirse a equipo”.2. Ingresar el código “ABC000”.3. Presionar “Unirse”.
Resultado esperado	El sistema muestra un mensaje: “El código ingresado no corresponde a ningún equipo.” y no realiza la unión.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-T5

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-T5
Nombre del Caso de Prueba	Creación de partido exitoso
Escenario asociado	El capitán del equipo programa un nuevo partido en el torneo.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia
Precondición	El usuario es capitán de un equipo y el torneo está activo.
Datos de entrada	Fecha: “2025-10-25”, Hora: “15:00”, Rival: “Los Cóndores”
Pasos	1. Ingresar a la sección “Mi equipo”.2. Hacer clic en “Crear partido”.3. Llenar los campos requeridos (fecha, hora, rival).4. Presionar “Guardar”.
Resultado esperado	El sistema muestra “Partido creado exitosamente.” y lo añade a la lista de próximos partidos.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

Módulo de Búsqueda y Calificación de Actividades:

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-ACT1

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-ACT1
Nombre del Caso de Prueba	Búsqueda exitosa de actividades por nombre
Escenario asociado	El usuario realiza una búsqueda por palabra clave y obtiene actividades relacionadas.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia
Precondición	Existen actividades registradas con nombres que contengan la palabra clave ingresada.
Datos de entrada	Término de búsqueda: “yoga”
Pasos	1. Ingresar a la página principal de búsqueda de actividades.2. Escribir “yoga” en el campo de búsqueda.3. Presionar el botón “Buscar”.
Resultado esperado	El sistema muestra una lista de actividades cuyo nombre contiene “yoga”.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-ACT2

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-ACT2
Nombre del Caso de Prueba	Filtro de actividades por tipo

Campo	Descripción
Escenario asociado	El usuario selecciona un tipo de actividad para visualizar solo las de esa categoría.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia
Precondición	Existen diferentes tipos de actividades en la base de datos (ej. “Deporte”, “Arte”, “Terapia”).
Datos de entrada	Tipo seleccionado: “Deporte”
Pasos	1. Ingresar a la sección de búsqueda de actividades.2. Abrir el menú desplegable de tipos.3. Seleccionar “Deporte”.4. Presionar “Filtrar”.
Resultado esperado	Se muestran únicamente las actividades cuyo tipo sea “Deporte”.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-ACT3

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-ACT3
Nombre del Caso de Prueba	Mostrar solo actividades con horarios disponibles
Escenario asociado	El usuario activa la opción “Solo mostrar actividades con horario” para filtrar resultados.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario

Campo	Descripción
Técnica aplicada	Clases de equivalencia
Precondición	Existen actividades con y sin horarios asignados en la base de datos.
Datos de entrada	Checkbox “Solo actividades con horario”: activado.
Pasos	1. Ingresar al buscador de actividades.2. Activar la casilla “Solo actividades con horario”.3. Presionar el botón “Buscar”.
Resultado esperado	Se muestran únicamente las actividades que tienen al menos un horario asignado.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-ACT4

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-ACT4
Nombre del Caso de Prueba	Calificación exitosa de una actividad
Escenario asociado	El usuario califica una actividad en la que ha participado.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia
Precondición	El usuario ha iniciado sesión, tiene un registro como participante y la actividad existe.

Campo	Descripción
Datos de entrada	Estrellas: 5Comentario: “Excelente clase de yoga.”
Pasos	1. Ingresar a la sección de búsqueda de actividades.2. Seleccionar una actividad y hacer clic en “Calificar”.3. Seleccionar 5 estrellas y escribir “Excelente clase de yoga.”4. Presionar “Enviar calificación”.
Resultado esperado	El sistema guarda la calificación y muestra el mensaje “Calificación registrada exitosamente.”
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-ACT5

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-ACT5
Nombre del Caso de Prueba	Intento de calificar sin estar autenticado
Escenario asociado	El usuario no autenticado intenta calificar una actividad.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Valor inválido / Camino alterno
Precondición	El usuario no ha iniciado sesión.
Datos de entrada	N/A
Pasos	1. Ingresar a la página de búsqueda de actividades.2. Hacer clic en “Calificar” en cualquier actividad.3. Observar el comportamiento del sistema.

Campo	Descripción
Resultado esperado	El sistema redirige automáticamente al formulario de inicio de sesión.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

Módulo de Administración CADI – Actividades

Los siguientes casos de prueba corresponden a las funcionalidades del módulo CADI de la aplicación Bienestar Universitario. Cada caso está orientado al usuario (rol administrador o participante) y utiliza técnicas de caja negra. Todos los casos son automatizables con Selenium.

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-CAD1

ID del Caso de Prueba	CF-CAD1
Nombre del Caso de Prueba	Creación exitosa de actividad CADI por administrador
Escenario asociado	El administrador crea una nueva actividad con datos válidos.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario (Administrador)
Técnica aplicada	Partición de equivalencia
Precondición	El usuario administrador está autenticado en el sistema y accede a la vista 'createActivity'.
Datos de entrada	Nombre: 'Yoga Universitario' Descripción: 'Sesión de yoga guiada'

	Fecha: '2025-10-25' Cupos: 20
Pasos	1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder a la página de creación de actividad. 3. Completar todos los campos requeridos con datos válidos. 4. Presionar 'Guardar actividad'.
Resultado esperado	El sistema muestra mensaje 'Actividad creada exitosamente' y redirige a la lista de actividades.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-CAD2

ID del Caso de Prueba	CF-CAD2
Nombre del Caso de Prueba	Error al editar actividad con campos vacíos
Escenario asociado	El administrador intenta editar una actividad dejando campos obligatorios vacíos.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario (Administrador)
Técnica aplicada	Valores límite y análisis de causa-efecto
Precondición	Existe una actividad creada previamente. El administrador está

	auténticado y en la vista 'editActivity'.
Datos de entrada	Nombre: " (vacío) Descripción: 'Nueva descripción'
Pasos	1. Iniciar sesión como administrador. 2. Ir al listado de actividades. 3. Seleccionar una actividad existente para editar. 4. Borrar el nombre de la actividad. 5. Presionar 'Guardar cambios'.
Resultado esperado	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el nombre es obligatorio y no guarda los cambios.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-CAD3

ID del Caso de Prueba	CF-CAD3
Nombre del Caso de Prueba	Búsqueda de actividades CADI por nombre
Escenario asociado	Un usuario busca una actividad existente en la lista de actividades.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario (Participante)
Técnica aplicada	Partición de equivalencia

Precondición	Existen actividades registradas en el sistema.
Datos de entrada	Texto de búsqueda: 'Yoga'
Pasos	1. Iniciar sesión como usuario participante. 2. Acceder a la vista 'showActivities'. 3. Escribir 'Yoga' en el campo de búsqueda. 4. Presionar 'Buscar'.
Resultado esperado	El sistema muestra las actividades que contienen el texto 'Yoga' en su nombre o descripción.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-CAD4

ID del Caso de Prueba	CF-CAD4
Nombre del Caso de Prueba	Creación de actividad grupal por administrador
Escenario asociado	El administrador crea una actividad grupal con los datos requeridos.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario (Administrador)
Técnica aplicada	Partición de equivalencia
Precondición	El administrador está autenticado y accede a la vista 'createGroupActivity'.

Datos de entrada	Nombre grupo: 'Taller de Liderazgo' Integrantes: 5 Fecha: '2025-10-22'
Pasos	1. Iniciar sesión como administrador. 2. Ir a 'Crear actividad grupal'. 3. Completar los campos del formulario con datos válidos. 4. Presionar 'Guardar'.
Resultado esperado	El sistema muestra mensaje 'Actividad grupal creada exitosamente' y redirige a la lista de actividades grupales.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-CAD5

ID del Caso de Prueba	CF-CAD5
Nombre del Caso de Prueba	Visualización de actividades grupales disponibles
Escenario asociado	El usuario participante consulta la lista de actividades grupales.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario (Participante)
Técnica aplicada	Partición de equivalencia
Precondición	Existen actividades grupales registradas en el sistema.

Datos de entrada	N/A
Pasos	1. Iniciar sesión como usuario participante. 2. Acceder al menú de 'Actividades grupales'. 3. Visualizar la lista disponible.
Resultado esperado	El sistema muestra todas las actividades grupales disponibles con su nombre, descripción y estado.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-CAD6

ID del Caso de Prueba	CF-CAD6
Nombre del Caso de Prueba	Visualización del horario personal (scheduleDraft)
Escenario asociado	El usuario visualiza su horario personalizado con las actividades inscritas.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario (Participante)
Técnica aplicada	Análisis de causa-efecto
Precondición	El usuario tiene actividades inscritas previamente.
Datos de entrada	Usuario autenticado: participante con actividades registradas.

Pasos	1. Iniciar sesión como usuario participante. 2. Acceder a la vista 'scheduleDraft'. 3. Verificar la carga del horario.
Resultado esperado	El sistema muestra un calendario con las actividades inscritas del usuario.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-CAD7

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-CAD7
Nombre del Caso de Prueba	Error al crear una actividad sin nombre
Escenario asociado	Validación de campo obligatorio “nombre” en el formulario de creación de actividades CADI
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Partición de equivalencia (valor nulo)
Precondición	El usuario tiene rol administrador y se encuentra en la vista “Crear Actividad CADI”.
Datos de entrada	Nombre: “ ” (vacío); Descripción: “Actividad sin nombre”; Aforo: “20”; Fechas válidas.

Campo	Descripción
Pasos	1. Iniciar sesión como administrador.2. Acceder a la vista Crear Actividad CAD1.3. Dejar el campo “Nombre” vacío.4. Completar los demás campos con valores válidos.5. Presionar Guardar.
Resultado esperado	El sistema muestra un mensaje de error: “El nombre es obligatorio.” y no permite crear la actividad.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-CAD8

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-CAD8
Nombre del Caso de Prueba	Validación de aforo negativo al crear una actividad
Escenario asociado	Verificación de validaciones numéricas en el campo “Aforo”
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Valores límite
Precondición	El usuario es administrador y tiene acceso al formulario de creación de actividad.
Datos de entrada	Nombre: “Actividad Inválida”; Aforo: “-5”; Descripción: “Prueba con valor negativo”; Fechas válidas.

Campo	Descripción
Pasos	1. Iniciar sesión como administrador.2. Ir al formulario Crear Actividad CADL.3. Introducir “-5” en el campo de aforo.4. Presionar Guardar.
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje “Aforo debe ser un entero $\geq$ 0.” y no guarda la actividad.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-CAD9

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-CAD9
Nombre del Caso de Prueba	Búsqueda de actividades por palabra clave
Escenario asociado	El usuario busca actividades existentes en la lista de actividades CADL.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Partición de equivalencia
Precondición	Existen actividades registradas en la base de datos. El usuario está autenticado.
Datos de entrada	Palabra clave: “Yoga”

Campo	Descripción
Pasos	1. Iniciar sesión como usuario.2. Acceder a la vista Lista de Actividades CADl.3. Ingresar “Yoga” en el campo de búsqueda.4. Presionar el botón Buscar.
Resultado esperado	El sistema muestra todas las actividades cuyo nombre o descripción contienen la palabra “Yoga”.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-CAD10

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-CAD10
Nombre del Caso de Prueba	Usuario sin permisos intenta editar una actividad
Escenario asociado	Validación de permisos al acceder a la vista de edición
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Análisis de causa-efecto
Precondición	Existe una actividad CADl registrada. El usuario no tiene rol de administrador.
Datos de entrada	ID de actividad: “15”

Campo	Descripción
Pasos	1. Iniciar sesión como usuario sin privilegios.2. Intentar acceder manualmente a la URL /editActivity/15.3. Observar el comportamiento del sistema.
Resultado esperado	El sistema redirige al usuario a la página principal o muestra un mensaje de error: “No tienes permisos para editar actividades.”
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-CAD11

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-CAD11
Nombre del Caso de Prueba	Visualización de horario vacío en scheduleDraft
Escenario asociado	Usuario accede al horario sin tener actividades registradas.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Partición de equivalencia
Precondición	El usuario está autenticado y no tiene actividades asociadas en su horario.
Datos de entrada	Ninguno.

Campo	Descripción
Pasos	1. Iniciar sesión como usuario sin actividades programadas.2. Navegar a la vista Mi Horario CADI (scheduleDraft).3. Observar la pantalla.
Resultado esperado	El sistema muestra el horario vacío con un mensaje informativo como “No tienes actividades programadas.”
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

Módulo de Análítica y Reportes

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF -AR1

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF- AR1
Nombre del Caso de Prueba	Filtro de comparación con fechas inválidas
Escenario asociado	El usuario ingresa fechas no válidas en el filtro de “periodo” dentro de la vista comparaciones.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Valor inválido / manejo de errores
Precondición	El usuario está autenticado y en la página de comparaciones.
Datos de entrada	tiempo=periodo, inicio=abc, fin=xyz

Campo	Descripción
Pasos	1. Acceder a la vista de comparaciones.2. Seleccionar “Periodo”.3. Ingresar fechas inválidas (“abc”, “xyz”).4. Presionar “Buscar”.
Resultado esperado	El sistema ignora los valores inválidos sin lanzar error y muestra la vista vacía o sin cambios.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF -AR2

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-AR2
Nombre del Caso de Prueba	Acceso no autenticado a recomendaciones
Escenario asociado	Usuario intenta acceder a la vista recomendaciones sin iniciar sesión.
Tipo de prueba	Seguridad / control de acceso
Técnica aplicada	Camino alterno
Precondición	Usuario no autenticado.
Datos de entrada	URL /recomendaciones/
Pasos	1. Ingresar manualmente la URL /recomendaciones/ sin iniciar sesión.
Resultado esperado	Redirección a la página de login o mensaje de acceso no autorizado.

Campo	Descripción
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF -AR3

Campo	Descripción
ID Caso de Prueba	CF-AR3
Nombre del Caso de Prueba	Filtro de tipo de Actividad Inexistente
Escenario Asociado	En analisis_comportamiento, el usuario selecciona un ID de tipo de actividad inexistente.
Tipo de Prueba	Funcional
Técnica Aplicada	Análisis de Valor Límite
Precondición	Base de datos sin actividad con id_tipo=9999.
Datos de Entrada	tipo_actividad=9999
Pasos	1. Acceder a la vista analisis_comportamiento.2. Seleccionar “tipo de actividad” con ID inexistente.3. Ejecutar búsqueda.
Resultado Esperado	La vista se carga sin resultados, sin errores en pantalla.
Automatizable con Selenium	Si

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF -AR4

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-AR4
Nombre del Caso de Prueba	Filtro por semestre no numérico en comparaciones
Escenario asociado	El usuario ingresa texto en lugar de número en el filtro de semestre.
Tipo de prueba	Funcional

Campo	Descripción
Técnica aplicada	Clases de equivalencia
Precondición	Usuario autenticado en /comparaciones/.
Datos de entrada	tiempo=semestre, semestre_filtro=abc
Pasos	1. Ir a /comparaciones/.2. Ingresar “abc” como semestre.3. Presionar “Buscar”.
Resultado esperado	El sistema ignora el filtro o no muestra resultados, sin error.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL AR-05

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-AR5
Nombre del Caso de Prueba	Historial de participante inexistente
Escenario asociado	Usuario intenta acceder a /historial_participante/9999/ con un ID inexistente.
Tipo de prueba	Funcional
Técnica aplicada	Valor inválido
Precondición	No existe participante con ID 9999.
Datos de entrada	participante_id=9999
Pasos	1. Acceder manualmente a /historial_participante/9999/.
Resultado esperado	Se muestra página 404.

Campo	Descripción
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-AR6

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-AR6
Nombre del Caso de Prueba	Envío de formulario incompleto de configuración de notificaciones
Escenario asociado	Usuario envía formulario sin llenar los campos requeridos.
Tipo de prueba	Funcional
Técnica aplicada	Valor nulo
Precondición	Usuario autenticado.
Datos de entrada	Campos vacíos en POST
Pasos	1. Ir a /configurar_notificaciones/. 2. Dejar todos los campos en blanco. 3. Enviar formulario.
Resultado esperado	Se guardan valores por defecto sin error.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-AR7

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-AR7
Nombre del Caso de Prueba	Filtro de estado inexistente en gestión de asistencia
Escenario asociado	En la vista gestion_asistencia, el usuario ingresa un ID de estado de asistencia inexistente.
Tipo de prueba	Funcional
Técnica aplicada	Valor fuera de rango
Precondición	No existe estado con ese ID.
Datos de entrada	estado_filtro=9999
Pasos	1. Ingresar a la página de gestión de asistencia. 2. Filtrar por estado con ID 9999. 3. Observar resultado.
Resultado esperado	La tabla aparece vacía o sin resultados, sin errores.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

Módulo de PSU

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-PS1

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-PS1

Campo	Descripción
Nombre del Caso de Prueba	Búsqueda de proyectos sociales por nombre
Escenario asociado	El usuario filtra proyectos escribiendo texto en la barra de búsqueda.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y existen proyectos registrados en la base de datos.
Datos de entrada	Palabra clave: “Ambiental”
Pasos	1. Ingresar a la página “Lista de Proyectos Sociales”.2. Escribir “Ambiental” en el campo de búsqueda.3. Presionar Enter o el botón “Buscar”.
Resultado esperado	Se muestran únicamente los proyectos cuyo nombre o descripción contienen la palabra “Ambiental”.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-PS2

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-PS2
Nombre del Caso de Prueba	Creación de proyecto social con aforo inválido

Campo	Descripción
Escenario asociado	Validar que el sistema no acepte valores no numéricos o negativos en el campo aforo.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia (valores válidos e inválidos)
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con permisos de administrador.
Datos de entrada	Nombre: “Proyecto Deportivo” Descripción: “Actividad física inclusiva” Aforo: “-5” Fechas válidas
Pasos	1. Ir a la vista “Crear Proyecto Social”. 2. Completar los campos del formulario con los valores indicados. 3. Presionar “Guardar”.
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje de error: “Aforo debe ser un entero ≥ 0 .” y no crea el registro.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-PS3

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-PS3
Nombre del Caso de Prueba	Creación de proyecto social con fechas inconsistentes
Escenario asociado	Verificar que el sistema no permita registrar un proyecto con fecha de inicio posterior a la fecha fin.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario

Campo	Descripción
Técnica aplicada	Análisis de valores límite (AVL)
Precondición	El usuario administrador ha iniciado sesión correctamente.
Datos de entrada	Nombre: "Proyecto Arte" Fecha inicio: 2025-12-10 Fecha fin: 2025-12-01
Pasos	1. Acceder a "Crear Proyecto Social". 2. Ingresar las fechas de inicio y fin incorrectas. 3. Presionar "Guardar".
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje: "La fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha fin." y no crea el proyecto.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-PS4

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-PS4
Nombre del Caso de Prueba	Inscripción exitosa en un proyecto social con cupos disponibles
Escenario asociado	Validar que un participante pueda inscribirse correctamente si existen cupos disponibles.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Tabla de decisión
Precondición	- El usuario participante ha iniciado sesión. - El proyecto seleccionado tiene aforo disponible.

Campo	Descripción
Datos de entrada	Proyecto: “Reforestación 2025”
Pasos	1. Ingresar al detalle del proyecto “Reforestación 2025”.2. Presionar el botón “Inscribirse”.3. Confirmar la inscripción.
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje: “Inscripción realizada con éxito.” y el usuario figura como inscrito.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

CASO DE PRUEBA FUNCIONAL CF-PS5

Campo	Descripción
ID del Caso de Prueba	CF-PS5
Nombre del Caso de Prueba	Intento de inscripción con aforo lleno
Escenario asociado	Validar que el sistema muestre error cuando el aforo está completo.
Tipo de prueba	Funcional orientada al usuario
Técnica aplicada	Clases de equivalencia (caso inválido)
Precondición	- El usuario participante ha iniciado sesión.- El proyecto tiene todos los cupos ocupados (aforo completo).
Datos de entrada	Proyecto: “Voluntariado Animal”
Pasos	1. Acceder al detalle del proyecto “Voluntariado Animal”.2. Hacer clic en “Inscribirse”.3. Observar la respuesta del sistema.

Campo	Descripción
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje “Aforo lleno.” y no registra la inscripción.
Resultado obtenido (post-ejecución)	Por determinar.
Automatizable con Selenium	Sí

Tabla de Clases de Equivalencia: Módulos Bienestar Universitario

Módulo.–Campo	Clase.válida.(valor. representativo)	Clase.inválida.(valor. representativo)	Tipo.de. prueba
Autenticación - Cédula	Numérica con 10 dígitos (e.g., 1002456789)	Vacía, letras o <10 dígitos (e.g., abc, 123)	Funcional orientada al usuario
Autenticación - Contraseña	Longitud ≥ 8 , incluye letras y números (Clave2025)	Vacía o corta (1234)	Funcional orientada al usuario
Creación de Actividad - Nombre	Texto no vacío (Taller de liderazgo)	Vacío o solo espacios (" ")	Funcional orientada al usuario
Creación de Actividad - Descripción	Texto descriptivo (Sesión de formación personal)	Texto demasiado corto ("x")	Funcional orientada al usuario
Creación de Actividad - Aforo	Entero ≥ 0 (30)	Texto no numérico ("abc"), número negativo (-5)	Funcional orientada al usuario

Módulo.–Campo	Clase.válida.(valor. representativo)	Clase.inválida.(valor. representativo)	Tipo.de. prueba
Creación de Actividad - Fecha de inicio	Formato YYYY-MM-DD y ≤ fecha fin (2025-10-20)	Fecha posterior a fecha fin (2025-12-01 con fin 2025-11-01)	Funcional orientada al usuario
Creación de Actividad - Fecha fin	Formato válido posterior a inicio (2025-11-10)	Vacía o anterior al inicio (2025-09-01)	Funcional orientada al usuario
Búsqueda de Actividad - Palabra clave	Coincide parcialmente (“liderazgo”)	Caracteres inválidos o SQL injection ("DROP TABLE")	Funcional orientada al usuario
Proyecto Social - Nombre	Texto válido (“Proyecto Verde”)	Vacío (“”)	Funcional orientada al usuario
Proyecto Social - Aforo	Número entero positivo (50)	Negativo (-10) o texto (“cincuenta”)	Funcional orientada al usuario
Proyecto Social - Fechas	Inicio ≤ Fin (2025-10-01 a 2025-11-01)	Inicio > Fin (2025-11-01 a 2025-10-01)	Funcional orientada al usuario
Administración CADI - Rol asignado	“Administrador”, “Coordinador”, “Participante”	Rol no existente (“Invitado”)	Funcional orientada al usuario
Administración CADI - Permisos	Permisos asignados válidos	Permisos vacíos o duplicados	Funcional orientada al usuario
ScheduleDraft - Día de la semana	“Lunes”, “Martes”, ...	Cualquier otro texto (“Funday”)	Funcional orientada al usuario

Módulo.—Campo	Clase.válida.(valor. representativo)	Clase.inválida.(valor. representativo)	Tipo.de. prueba
ScheduleDraft - Hora de inicio	Formato HH:MM (e.g., 08:00)	Fuera de rango (25:00) o formato inválido (8am)	Funcional orientada al usuario
ScheduleDraft - Hora fin	Posterior a inicio (10:00)	Anterior a inicio (07:00)	Funcional orientada al usuario
ScheduleDraft - Tipo de evento	“Materia”, “Cita”, “Actividad”	Otro texto (“Reunión secreta”)	Funcional orientada al usuario
Registro de Participante - Nombre	Texto válido (“Carlos Ruiz”)	Vacío o numérico (“12345”)	Funcional orientada al usuario
Registro de Participante - Correo	Formato válido (user@icesi.edu.co)	Formato incorrecto (“user@”)	Funcional orientada al usuario
Inscripción a Torneos - Proyecto existente	Proyecto activo con cupos disponibles	Proyecto inexistente o lleno	Funcional orientada al usuario
Inscripción a Torneos - Usuario inscrito	No inscrito previamente	Ya inscrito (duplicado)	Funcional orientada al usuario
Analítica y Reportes - Fechas de filtro	Rango válido (2025-01-01 a 2025-12-31)	Fecha fin anterior a inicio	Funcional orientada al usuario
Analítica y Reportes - Tipo de reporte	“Participación”, “Progreso”, “Asistencia”	Opción no listada (“ErrorTest”)	Funcional orientada al usuario

Módulo.—Campo	Clase.válida.(valor. representativo)	Clase.inválida.(valor. representativo)	Tipo.de. prueba
Acceso y Roles - Usuario con rol asignado	Usuario con permisos de acceso	Usuario sin rol definido	Funcional orientada al usuario
Acceso y Roles - Página restringida	Usuario admin puede acceder	Usuario participante sin permiso	Funcional orientada al usuario

Nota: Esta es una versión Inicial, está sujeta a cambios futuros.